多元函数微分法及其应用

一元函数微分学

↓ 推广

多元函数微分学

注意: 善于类比, 区别异同

多元函数的基本概念

一、区域

二、多元函数的概念

三、多元函数的极限

四、多元函数的连续性

一、区域

1.平面点集

坐标平面上具有某种性质P的点的集合, 称为平面点集, 记作 $E=\{(x,y)\,|\,(x,y)\text{具有性质}P\}.$

例: $C=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<r^2\}$

表示平面上以原点为中心、r 为半径的圆内.

一、区域

2. **邻域**

点集$U(P_0,\delta)=\{P\mid |PP_0|<\delta\}$,称为点$P_0$的**δ邻域.**

例如, 在平面上,

$$U(P_0,\delta)=\{(x,y)\mid \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\}$$(圆邻域)

在空间中,

$$U(P_0,\delta)=\{(x,y,z)\mid \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}<\delta\}$$

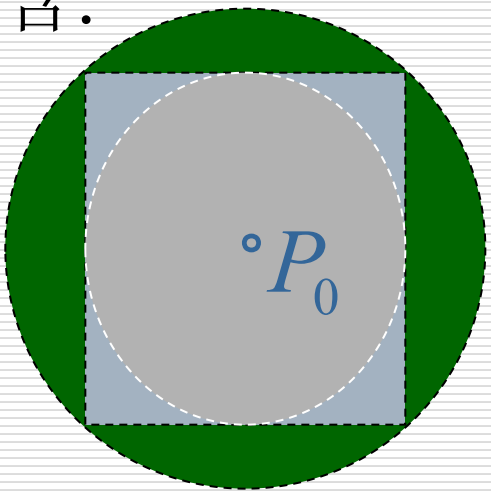
(球邻域)

说明: 若不需要强调邻域半径δ,也可写成$U(P_0)$.

点P_0的**去心邻域**记为$\overset{\circ}{U}(P_0)=\{P\mid 0<|PP_0|<\delta\}$

一、区域

在讨论实际问题中也常使用方邻域, 因为方邻域与圆邻域可以互相包含.



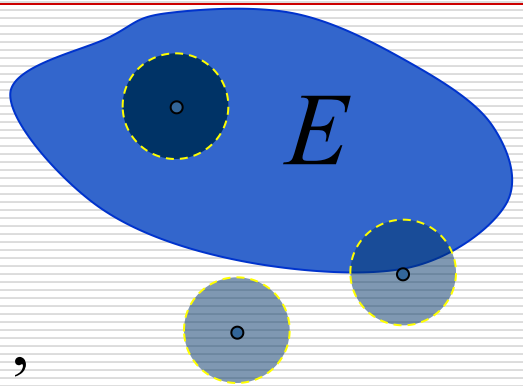
平面上的方邻域为

$$\mathrm{U}(P_0,\delta)=\{(x,y)\,|\,|x-x_0|<\delta\ ,\ |y-y_0|<\delta\ \}$$

显然, E 的内点必属于 E, E 的外点必不属于 E, E 的边界点可能属于 E, 也可能不属于 E.

一、区域

3. **区域** —内点、外点、边界点

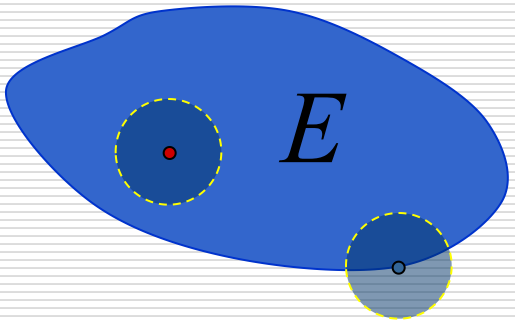


设有点集 E 及一点 P:

- 若存在点 P 的某邻域 $U(P)\subset E$,
  则称 P 为 E 的**内点**;
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P)\cap E=\varnothing$,
  则称 P 为 E 的**外点**;
- 若对点 P 的**任一**邻域 $U(P)$ 既含 E中的内点也含 E 的外点, 则称 P 为 E 的**边界点**.

一、区域

3. 区域— 聚点



若对任意给定的δ，点P的去心邻域$\overset{\circ}{U}(P,\delta)$内总有$E$中的点，则称$P$是$E$的**聚点**.

聚点可以属于E，也可以不属于E.

所有聚点所成的点集成为E的**导集**.

例：设$E=\{(x,y)\,|\,1<x^2+y^2\le 4\}\cup\{(3,4)\}$，求内点，外点，边界点，聚点.

例：设$E=\{(x,y)\big|1<x^2+y^2\le 4\}\cup\{(3,4)\}$，则

内点集合为$\{(x,y)\big|1<x^2+y^2<4\}$，

外点集合为$\{(x,y)\big|x^2+y^2<1或x^2+y^2>4且(x,y)\neq(3,4)\}$，

边界点集合为$\{(x,y)\big|x^2+y^2=1或x^2+y^2=4或(x,y)=(3,4)\}$，

聚点集合为$\{(x,y)\big|1\le x^2+y^2\le 4\}$.

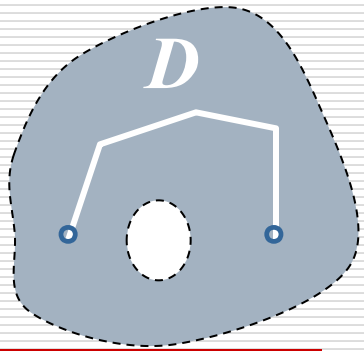
说明：

- **内点一定是聚点；**
- **边界点可能是聚点；**
- **点集E的聚点可以属于E，也可以不属于E.**

一、区域

3.区域— 开区域及闭区域

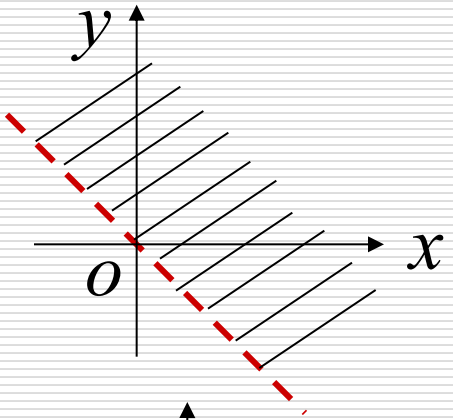
- 若点集 E 的点都是内点，则称 E 为开集；
- E 的边界点的全体称为 E 的边界, 记作∂E ;
- 若点集 $E \supset \partial E$, 则称 E 为闭集；
- 若集 D 中任意两点都可用一完全属于 D 的折线相连 , 则称 D 是连通的 ;
- 连通的开集称为开区域 ,简称区域 ;
- 开区域连同它的边界一起称为闭区域.



例如，在平面上

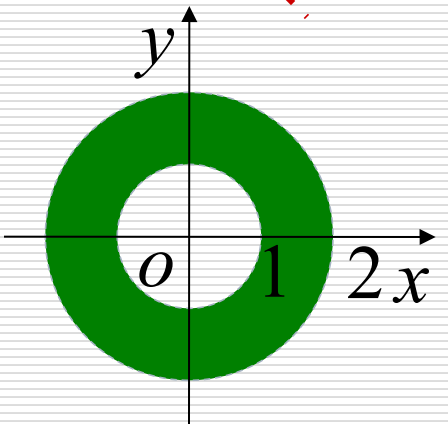
- $\{(x,y)\mid x+y>0\}$
- $\{(x,y)\mid 1<x^2+y^2<4\}$

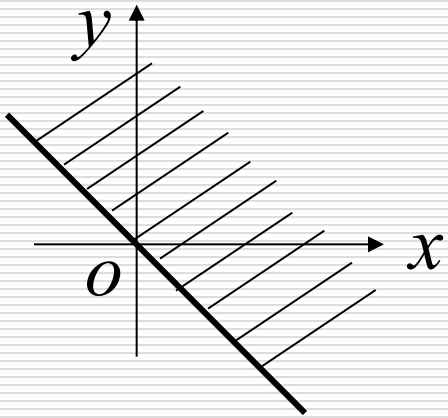
开区域

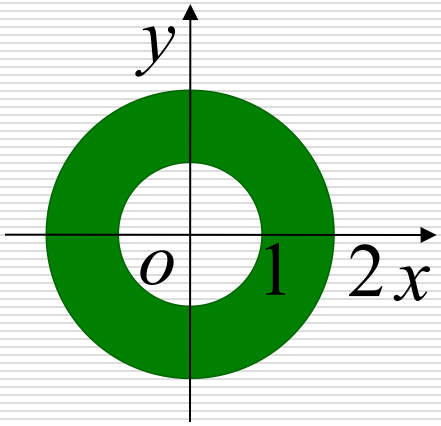


- $\{(x,y)\mid x+y\geq 0\}$
- $\{(x,y)\mid 1\leq x^2+y^2\leq 4\}$

闭区域

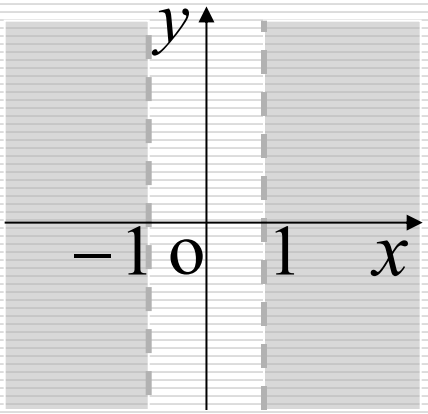






一、区域

- 整个平面 是最大的开域，也是最大的闭域；
- 点集 $\{(x,y)\,|\,|x|>1\}$ 是开集，但非区域 .



- 对区域 D，若存在正数 K，使一切点 $P\in D$ 与某定点 A 的距离 $|AP|\le K$，则称 D 为**有界域**，否则称为**无界域**.

一、区域

4. *n* 维空间

n 元有序数组 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的全体称为 ***n* 维空间**, 记作 R^n, 即

$$\mathrm{R}^n = \mathrm{R} \times \mathrm{R} \times \cdots \times \mathrm{R}$$

$$= \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid x_k \in \mathrm{R}, k = 1, 2, \cdots, n\}$$

n 维空间中的每一个元素 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为空间中的一个**点**, 数 x_k 称为该点的第 k 个**坐标**.

当所有坐标 $x_k = 0$ 时, 称该元素为 R^n 中的零元, 记作 O.

R^n 中的点 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 与点 $y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 的**距离**记作 $\rho(x,y)$ 或 $\|x-y\|$，规定为

$$\rho(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

R^n 中的点 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 与零元 O 的距离为

$$\|x\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}$$

当 $n=1,2,3$ 时，$\|x\|$ 通常记作 $|x|$.

R^n 中的变元 x 与定元 a 满足 $\|x-a\|\to 0$ 记作 $x\to a$.

R^n 中点 a 的 **δ邻域**为

$$U(a,\delta)=\{x\,|\,x\in\mathrm{R}^n,\rho(x,a)<\delta\}$$

思考与练习

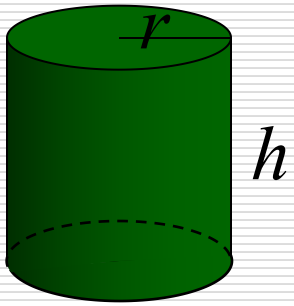
P62　题 1；2.

二、多元函数的概念

引例:

- 圆柱体的体积

$$V=\pi r^2 h,\quad \{(r,h)\,|\,r>0,h>0\}$$

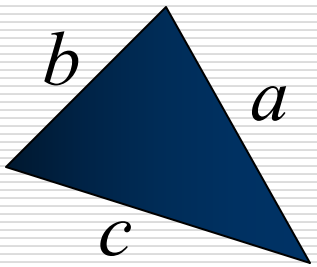


- 定量理想气体的压强

$$p=\frac{RT}{V}\ (R\text{为常数}),\quad \{(V,T)\,|\,V>0,T>T_0\}$$

- 三角形面积的海伦公式 $(p=\frac{a+b+c}{2})$

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



$$\{(a,b,c)\,|\,a>0,b>0,c>0,a+b>c\}$$

二、多元函数的概念

定义1. 设非空点集 $D \subset \mathrm{R}^n$, 映射 $f: D \mapsto \mathrm{R}$ 称为定义在 D 上的 ***n* 元函数**, 记作

$$u = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \text{ 或 } u = f(P), P \in D$$

点集 D 称为函数的**定义域**; 数集 $\{u \mid u = f(P), P \in D\}$ 称为函数的**值域**.

特别地, 当 $n = 2$ 时, 有二元函数

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in D \subset \mathrm{R}^2$$

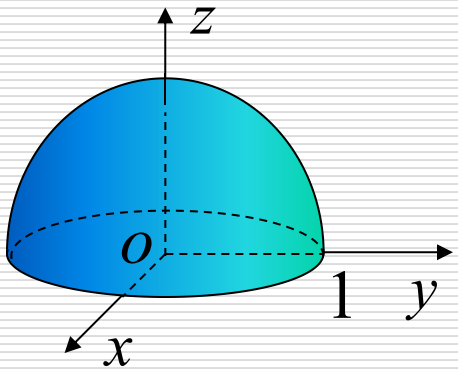
当 $n = 3$ 时, 有三元函数

$$u = f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in D \subset \mathrm{R}^3$$

例如, 二元函数 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

定义域为圆域 $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$

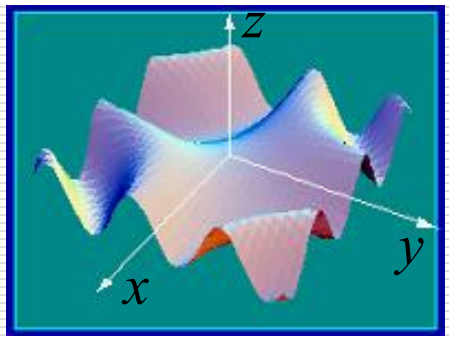
图形为中心在原点的上半球面.



又如, $z=\sin(xy),(x,y)\in \mathrm{R}^2$

说明: 二元函数 $z=f(x,y),(x,y)\in D$

的图形一般为空间曲面 Σ .

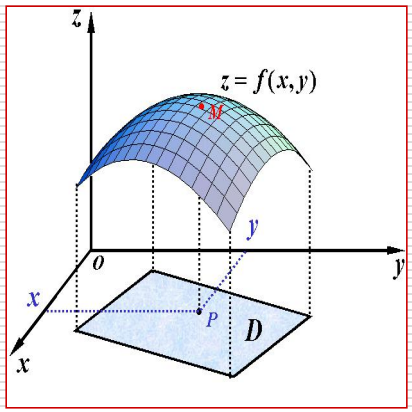


三元函数 $u=\arcsin(x^2+y^2+z^2)$

定义域为单位闭球

$$\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1\}$$

图形为 R^4 空间中的超曲面.



三、多元函数的极限

定义2. 设 n 元函数 $f(P), P \in D \subset \mathrm{R}^n$, P_0 是 D 的聚点, 若存在常数 A, 对任意正数 ε, 总存在正数 δ, 对一切 $P \in D \bigcap \overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$, 都有 $|f(P) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为函数 $f(P)$ 当 $P \to P_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{P \to P_0} f(P) = A \quad (\text{也称为 } n \text{ 重极限})$$

当 $n=2$ 时, 记 $\rho = |PP_0| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$

二元函数的极限可写作:

三、多元函数的极限

二元函数的极限可写作：

$$\lim_{\rho\to\rho_0} f(x,y)=A \;=\; \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$$

说明：

（1）定义中 $P\to P_0$ 的方式是任意的；

（2）二元函数的极限也叫二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$；

（3）二元函数的极限运算法则与一元函数类似.

例1. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\quad(x^2+y^2\neq 0)$

求证：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0.$

证： $\because \left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}-0\right|\leq x^2+y^2$ 要证 $<\varepsilon$

$\therefore\ \forall\varepsilon>0,\exists\delta=\sqrt{\varepsilon}$，当$0<\rho=\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时，总有

$$\left|f(x,y)-0\right|\leq x^2+y^2<\delta^2=\varepsilon$$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0$

例2. 设 $f(x,y)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}, & xy\neq 0 \\ 0, & xy=0 \end{cases}$

求证：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0.$

证：$\because \left|f(x,y)-0\right| \le \left|x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right|$

$$\le |x|+|y| \le 2\sqrt{x^2+y^2}$$ 要证 $<\varepsilon$

$\therefore \forall \varepsilon>0, \exists \delta=\varepsilon/2$，当 $0<\rho=\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时，总有

$$\left|f(x,y)-0\right| \le 2\sqrt{x^2+y^2} < 2\delta = \varepsilon$$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0$

- 若当点 $P(x,y)$ 以不同方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数趋于不同值或有的极限不存在，则可以断定函数极限不存在 .

例3. 讨论函数 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 的极限.

解: 设 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx$ 趋于点 $(0,0)$，则有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}$$

k 值不同极限不同！

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点极限不存在 .

例4. 求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}$

此函数定义域不包括 x , y 轴

解: 因 $x^2y^2 \le \frac{1}{4}(x^2+y^2)^2$, 令 $r^2 = x^2+y^2$, 则

$$\left|\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}\right| \ge \frac{4(1-\cos r^2)}{r^6}$$

而 $\lim\limits_{r\to 0} \dfrac{4(1-\cos r^2)}{r^6} = \lim\limits_{r\to 0} \dfrac{2r^4}{r^6} = \infty$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2} = \infty$

$1-\cos r \sim \dfrac{r^2}{2}$

- 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 与累次极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$

及 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ **不同.**

如果它们都存在, 则三者相等.

仅知其中一个存在,推不出其它二者存在.

例如, $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$, 显然

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)=0,\quad \lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y)=0$$

但由例3 知它在(0,0)点二重极限不存在 .

四、多元函数的连续性

定义3 . 设 n 元函数 $f(P)$ 定义在 D 上, 聚点 $P_0 \in D$, 如果存在

$$\lim_{P \to P_0} f(P) = f(P_0)$$

则称 n 元函数 $f(P)$ 在点 P_0 连续, 否则称为不连续, 此时 P_0 称为间断点 .

如果函数在 D 上各点处都连续, 则称此函数在 D 上连续.

例如， 函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

在点(0 , 0) 极限不存在, 故 (0, 0)为其间断点.

又如, 函数

$$f(x,y)=\frac{1}{x^2+y^2-1}$$

在圆周 $x^2+y^2=1$ 上间断.

结论： 一切多元初等函数在定义区域内连续.

闭域上多元连续函数有与一元函数类似的如下性质:

定理：若 $f(P)$ 在有界闭域 D 上连续，则

(1) $\exists K>0$, 使 $|f(P)|\le K$, $P\in D$; (有界性定理)

(2) $f(P)$ 在 D 上可取得最大值 M 及最小值 m;

(最值定理)

(3) 对任意 $\mu\in[m,M]$, $\exists Q\in D$, 使 $f(Q)=\mu$;

(介值定理)

* (4) f(P) 必在D 上一致连续 . (一致连续性定理)

(证明略)

例题

例5. 求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$.

解： 原式 $= \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{(\sqrt{xy+1})^2-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1}{\sqrt{xy+1}+1} = \dfrac{1}{2}$

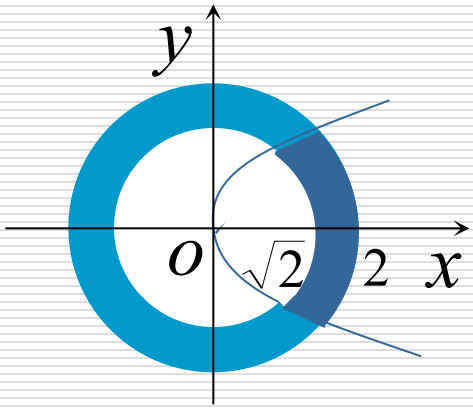
例题

例6. 求函数 $f(x,y)=\dfrac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$ 的连续域.

解:

$$\begin{cases} \left|3-x^2-y^2\right| \le 1 \\ x-y^2>0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2 \le x^2+y^2 \le 4 \\ x>y^2 \end{cases}$$



内容小结

1. 区域

- 邻域 : $U(P_0,\delta)$, $\overset{\circ}{U}(P_0,\delta)$
- 区域 ——— 连通的开集
- R^n 空间

2. 多元函数概念

n 元函数 $u = f(P) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

$P \in D \subset \mathrm{R}^n$

常用 { 二元函数 (图形一般为空间曲面)
三元函数

内容小结

3. 多元函数的极限

$$\lim_{P\to P_0} f(P)=A \Longleftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, \text{当} 0<|PP_0|<\delta \text{ 时，有} |f(P)-A|<\varepsilon$$

4. 多元函数的连续性

1) 函数 $f(P)$ 在 P_0 连续 $\Longleftrightarrow \lim\limits_{P\to P_0} f(P)=f(P_0)$

2) 闭域上的多元连续函数的性质:

有界定理； 最值定理； 介值定理

3) 一切多元初等函数在定义区域内连续

练习

设 $f(xy, \frac{y^2}{x}) = x^2 + y^2$，求 $f(\frac{y^2}{x}, xy)$.

设 $f(xy, \frac{y^2}{x}) = x^2 + y^2$，求 $f(\frac{y^2}{x}, xy)$.

解法1 令 $\begin{cases} xy = u \\ \dfrac{y^2}{x} = v \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = \sqrt[3]{uv} \\ x = \dfrac{u}{\sqrt[3]{uv}} \end{cases}$

$$\longrightarrow f(u, v) = \frac{u^2}{(uv)^{2/3}} + (uv)^{2/3}$$

$$u = \frac{y^2}{x},\ v = xy$$

$$f(\frac{y^2}{x}, xy) = \frac{(\frac{y^2}{x})^2}{y^2} + y^2 = \frac{y^2}{x^2} + y^2$$

设 $f(xy, \frac{y^2}{x}) = x^2 + y^2$，求 $f(\frac{y^2}{x}, xy)$.

解法2 令 $\begin{cases} xy = \dfrac{v^2}{u} \\ \dfrac{y^2}{x} = uv \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} y = v \\ x = \dfrac{v}{u} \end{cases}$

$f(\frac{v^2}{u}, uv)$

$\Longrightarrow f(\frac{v^2}{u}, uv) = f(xy, \frac{y^2}{x}) = (\frac{v}{u})^2 + v^2$

即 $f(\frac{y^2}{x}, xy) = \frac{y^2}{x^2} + y^2$

作业

P63 4;

5 (2), (4);

6 (2), (3), (5);

7 (1);

8;